@小崔说数

2022年真题分析

重点题+补充题

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2022年真题评价

@小崔说数

2022年考研数学平均分		
数学一	数学二	数学三
未公布	未公布	未公布

- 整体难度高，计算量很大
- 常规题比例低，44%～50%，综合题分值占比高，50~55分
- 建议完成时间：170～180min



2022年真题难度分布

@小崔说数

数一	常规题: 第 1, 2, 7 ~ 9, 11, 12, 15 ~ 17, 22 题	分值: 67分, 占比 44.6%
	中档题: 第 4, 5, 14, 18, 19, 21 题	分值: 51分, 占比 34.0%
	难题: 第 3, 6, 10, 13, 20题	分值: 32分, 占比 21.3%
数二	常规题: 第 1, 2, 4, 8 ~ 16 题	分值: 60分, 占比 40.0%
	中档题: 第 3, 7, 17 ~ 19, 22 题	分值: 56分, 占比 37.3%
	难题: 第 5, 6, 20, 21 题	分值: 34分, 占比 22.7%
数三	常规题: 第 1, 3, 5 ~ 12, 14 ~ 16, 22 题	分值: 77分, 占比 51.3%
	中档题: 第 4, 13, 17, 19 ~ 21 题	分值: 56分, 占比 37.3%
	难题: 第 2, 18 题	分值: 17分, 占比 11.3%



2022年真题考点总览

@小崔说数

数学一真题 考点总览

一、选择题

1. 函数极限计算
2. 偏导数计算
3. **复合数列的极限**
4. 定积分比大小
5. 相似对角化判定
6. **分块矩阵&同解方程组**
7. 等价向量组
8. 数字特征
9. 切比雪夫不等式
10. **二维正态分布的数字特征**

二、填空题

11. 方向导数与梯度
12. 定积分计算
13. **条件极值**
14. 收敛域计算
15. 矩阵运算
16. 条件概率计算

三、解答题

17. 微分方程&渐近线
18. 二重积分计算
19. 空间第二型曲线积分
20. **积分不等式证明**
21. 正交变换&二次型的解
22. 最大似然估计

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2022年真题考点总览

@小崔说数

数学二真题 考点总览

一、选择题

1. 无穷小的概念
2. 二重积分换序
3. 导数概念题
4. 偏导数计算
5. **反常积分判敛**
6. **复合数列的极限**
7. 定积分比大小
8. 相似对角化
9. 非齐次方程组解的判定
10. 等价向量组

二、填空题

11. 函数极限计算
12. 隐函数求导
13. 定积分计算
14. 高阶齐次微分方程求解
15. 定积分几何应用：面积
16. 矩阵的初等变换

三、解答题

17. 导数定义
18. 微分方程&曲线弧长
19. 二重积分计算
20. **偏导数计算&多元函数极值**
21. **积分不等式证明**
22. 正交变换&二次型最值



2022年真题考点总览

@小崔说数

数学三真题 考点总览

一、选择题

1. 无穷小的概念
2. **数列极限&数列最值**
3. 偏导数计算
4. 定积分比大小
5. 相似对角化
6. 非齐次方程组解的判定
7. 等价向量组
8. 数字特征
9. 依概率收敛&大数定律
10. 事件独立&协方差计算

二、填空题

11. 函数极限计算
12. 定积分计算
13. 高阶导数
14. 二重积分计算
15. 矩阵的初等变换
16. 条件概率计算

三、解答题

17. 微分方程&渐近线
18. **导数经济学应用&多元函数极值**
19. 二重积分计算
20. 幂级数求和
21. 正交变换&二次型最值
22. 最大似然估计



2022年重点题

@小崔说数

复合数列的极限

【数一 3/数二 6】已知数列 $\{x_n\}$，其中 $-\frac{\pi}{2} \le x_n \le \frac{\pi}{2}$，则（　　）.

(A) 当 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在　　(B) 当 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在

(C) 当 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty} \sin x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在

(D) 当 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty} \cos x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在

定积分比大小

【数一 4/数二 7/数三 4】已知 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)} dx, I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} dx, I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x} dx$，则（　　）.

(A) $I_1 < I_2 < I_3$　　(B) $I_2 < I_1 < I_3$　　(C) $I_1 < I_3 < I_2$　　(D) $I_3 < I_2 < I_1$

相似对角化判定

【数一 5】下列 4 个条件中，3 阶矩阵 A 可以相似对角化的充分但不必要条件为（　　）.

(A) A 有三个互不相等的特征值　　(B) A 有三个线性无关的特征向量

(C) A 有三个两两线性无关的特征向量　　(D) A 的属于不同特征值的特征向量相互正交



2022年重点题

@小崔说数

分块矩阵&同解方程组

【数一 6】A、B为n阶矩阵，如果方程组$AX=0$与$BX=0$同解，则（　　）.

(A) $\begin{pmatrix} A & 0 \\ E & B \end{pmatrix} y=0$只有零解　　(B) $\begin{pmatrix} E & A \\ 0 & AB \end{pmatrix} y=0$只有零解

(C) $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & B \end{pmatrix} y=0$与$\begin{pmatrix} B & A \\ 0 & A \end{pmatrix} y=0$同解　　(D) $\begin{pmatrix} AB & B \\ 0 & A \end{pmatrix} y=0$与$\begin{pmatrix} BA & A \\ 0 & B \end{pmatrix} y=0$同解

等价向量组

【数一 7/数二 10/数三 7】设$\alpha_1=\begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2=\begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}, \alpha_3=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda^2 \end{pmatrix}$，若向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$与$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$等价，则$\lambda$的取值范围（　　）.

(A) $\{0,1\}$　　(B) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq -2\}$　　(C) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq -1,\lambda\neq -2\}$　　(D) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq -1\}$

二维正态分布的数字特征

【数一 10】设随机变量$X\sim N(0,1)$，在$X=x$条件下$Y\sim N(x,1)$，则X与Y的相关系数为（　　）.

(A) $\frac{1}{4}$　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　(D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$



2022年重点题

@小崔说数

无穷小的概念

【数二 1/数三 1】当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x),\beta(x)$ 是非零无穷小量，给出以下四个命题

①若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，则 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$　　②若 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$，则 $\alpha(x)\sim\beta(x)$

③若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，则 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$　　④若 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$，则 $\alpha(x)\sim\beta(x)$

其中所有真命题的序号是（　　）.

(A) ①③　　(B) ①④　　(C) ①③④　　(D) ②③④

导数概念题

【数二 3】设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处具有 2 阶导数，则（　　）.

A. 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时，$f'(x_0)>0$

B. 当 $f'(x_0)>0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加

C. 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数时，$f''(x_0)>0$

D. 当 $f''(x_0)>0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数

反常积分判敛

【数二 5】设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^1\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$ 收敛，则 p 的取值范围（　　）.

(A) $(-1,1)$　　(B) $(-1,2)$　　(C) $(-\infty,1)$　　(D) $(-\infty,2)$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2022年重点题

@小崔说数

数列极限&数列最值

条件极值

收敛域计算

二重积分计算

【数三 2】已知 $a_n=\sqrt[n]{n}-\frac{(-1)^n}{n}(n=1,2\cdots)$，则 $\{a_n\}$（　　）.

（A）有最大值，有最小值　　（B）有最大值，没有最小值

（C）没有最大值，有最小值　　（D）没有最大值，没有最小值

【数一 13】已知 $x\geq 0, y\geq 0, x^2+y^2\leq k\cdot e^{x+y}$ 则 k 的取值范围为_____.

【数一 14】已知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}e^{-nx}$ 的收敛域为 $(a,+\infty)$，则 a 的值为_____.

【数三 14】已知函数 $f(x)=\begin{cases}e^x & 0\leq x\leq 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}dx\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)f(y-x)dy=$_____.



2022年重点题

@小崔说数

二重积分计算

【数一 18/数二 19/数三 19】已知 $D=\left\{(x,y)\middle| y-2\leqslant x\leqslant\sqrt{4-y^2},0\leqslant y\leqslant 2\right\}$，求 $\iint\limits_D\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}dxdy$.

空间第二型曲线积分

【数一 19】已知 Σ 为曲面 $4x^2+y^2+z^2=1\,(x\geq 0,y\geq 0,z\geq 0)$ 的上侧，L 为 Σ 的边界曲线，其正向与 Σ 的正法向量满足右手法则.求 $I=\int_L\left(yz^2-\cos z\right)dx+2xz^2dy+\left(2xyz+x\sin z\right)dz$.

积分不等式证明

【数一 20/数二 21】设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有 2 阶连续导数，证明：$f''(x)\geq 0$ 的充分必要条件是对不同实数 a、b，$f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$.

导数定义

【数二 17】已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f\left(e^{x^2}\right)-3f\left(1+\sin^2 x\right)}{x^2}=2$，求 $f'(1)$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2022年重点题

@小崔说数

偏导数计算&多元函数极值

【数二 20】已知可微函数 $f(u,v)$ 满足 $\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}-\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}=2(u-v)e^{-(u+v)}$，且 $f(u,0)=u^2e^{-u}$.

(1) 记 $g(x,y)=f(x,y-x)$，求 $\frac{\partial g(x,y)}{\partial x}$；

(2) 求 $f(u,v)$ 得表达式和极值.

幂级数求和

【数三 20】求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-4)^n+1}{4^n(2n+1)}x^{2n}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

正交变换&二次型的解

【数一 21】已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}ijx_ix_j$

(1) 求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 对应的矩阵；

(2) 求正交变换 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_x,x_3)$ 化为标准形；

(3) 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2022年重点题

@小崔说数

正交变换&二次型最值

【数二 22/数三 22】已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$

（1）求正交变换 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形　　（2）证明：$\min\limits_{x\neq 0}\dfrac{f(x)}{x^Tx}=2$

最大似然估计

【数一 22/数三 22】设 $X_1,X_2,\ldots,X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本，$Y_1,Y_2,\ldots,Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本，且两样本相互独立．其中 $\theta(\theta>0)$ 为未知参数，样本 $X_1,X_2,\ldots,X_n$，$Y_1,Y_2,\ldots,Y_m$．求 θ 最大似然估计量 $\hat{\theta}$，并求 $D(\hat{\theta})$．

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2022年补充真题

@小崔说数

数一	补充数二真题题号	第 1 ~ 5, 8, 9, 11 ~ 18, 20, 22 题
	补充数三真题题号	第 2, 8 ~ 10, 12 ~ 14, 20 题
数二	补充数一真题题号	第 1, 2, 5, 6, 12, 13, 15, 17, 21 题
	补充数三真题题号	第 2, 12 ~ 14 题
数三	补充数一真题题号	第 1 ~ 3, 5, 6, 8 ~ 10, 12 ~ 15, 20, 21 题
	【注】扫码免费领取《历年真题PDF》&《补充真题做题本PDF》"	第 2, 3, 5, 12 ~ 14, 17, 20 题

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取